Appunti di Cloud Networking

09 - AWS Compute Services

Obiettivo degli appunti

Capire i servizi AWS Compute: EC2, istanze, AMI, storage, lifecycle, pricing, ottimizzazione dei costi, container, ECS, ECR, Fargate, Kubernetes/EKS, Lambda ed Elastic Beanstalk.

Fonte: 09 - CN - AWS Compute Services.pdf, slide 1-66.

Indice degli argomenti

- 1. Panoramica dei servizi AWS Compute
- 2. Come classificare i servizi: EC2, container, Lambda, Elastic Beanstalk
- 3. Amazon EC2: istanze, AMI e controllo del sistema operativo
- 4. Le 9 decisioni per lanciare una istanza EC2
- 5. Instance lifecycle, Elastic IP e monitoraggio con CloudWatch
- 6. Pricing model EC2 e ottimizzazione dei costi
- 7. Container basics e Docker
- 8. Architetture monolitiche e microservizi
- 9. Amazon ECS, task definition, task, cluster, ECR e Fargate
- 10. Kubernetes e Amazon EKS
- 11. AWS Lambda: serverless, trigger, configurazione, esempi e quote
- 12. AWS Elastic Beanstalk
- 13. Glossario, mappa finale e domande d'esame con risposta sotto ogni domanda

Metodo di studio consigliato

Per questo PDF devi distinguere bene i livelli di controllo: EC2 = massimo controllo sulla VM; ECS/EKS/Fargate = container; Lambda = funzioni serverless; Elastic Beanstalk = piattaforma gestita per web app. Le domande d'esame spesso chiedono quando scegliere un servizio invece di un altro.

1. Panoramica dei servizi AWS Compute

I servizi AWS Compute sono i servizi che forniscono capacita di elaborazione. In pratica rispondono alla domanda: dove e come viene eseguito il codice o l'applicazione?

Servizio	Idea centrale	Quando usarlo
Amazon EC2	Macchine virtuali nel cloud, chiamate EC2 instances.	Quando serve controllo completo su sistema operativo, rete, storage e configurazione.
Amazon EC2 Auto Scaling	Aggiunge o rimuove istanze EC2 automaticamente.	Quando il carico varia e bisogna scalare orizzontalmente.
Amazon ECS	Orchestrazione di container Docker.	Quando si vogliono eseguire container gestiti in cluster AWS.
Amazon ECR	Registry gestito per immagini Docker.	Quando bisogna salvare, gestire e distribuire immagini container.
AWS Fargate	Compute engine serverless per container.	Quando si vogliono eseguire container senza gestire server o cluster.
Amazon EKS	Kubernetes gestito su AWS.	Quando si usa Kubernetes per orchestrare container.
AWS Lambda	Esecuzione di funzioni serverless event-driven.	Quando il codice deve partire su evento o schedule senza gestire server.
AWS Elastic Beanstalk	PaaS per distribuire web application.	Quando si vuole concentrarsi sul codice e lasciare ad AWS provisioning, deployment, scaling e monitoring.

Idea chiave
Compute non significa solo server. In AWS puoi eseguire codice tramite macchine virtuali, container, funzioni serverless o piattaforme gestite.

2. Categorizzare i servizi Compute

Le slide distinguono i servizi Compute in base al modello operativo, al livello di controllo e alla facilita di uso.

Categoria	Servizi	Concetti chiave	Livello di controllo
IaaS instance-based	Amazon EC2	Macchine virtuali, sistema operativo gestibile dal cliente.	Alto: il cliente gestisce OS, patch, configurazioni e applicazioni.
Container-based	Amazon ECS, Amazon EKS, AWS Fargate, Amazon ECR	Applicazioni impacchettate in container, avvio rapido, portabilita.	Medio-alto: dipende da EC2 o Fargate. Con Fargate si gestisce meno infrastruttura.
Serverless function-based	AWS Lambda	Funzioni eseguite su eventi o schedule, pagamento per tempo di compute usato.	Basso lato infrastruttura: AWS gestisce server e runtime operativo.
PaaS per web app	AWS Elastic Beanstalk	Caricamento codice, deployment e scaling automatici.	Medio: il cliente gestisce il codice, AWS gestisce molta infrastruttura.

Scala mentale del controllo
Piu controllo: EC2. Piu gestione automatica: Elastic Beanstalk. Nessuna gestione server: Lambda/Fargate. Nei container, ECS/EKS orchestrano; ECR conserva le immagini.

3. Amazon EC2

Amazon Elastic Compute Cloud, o EC2, fornisce macchine virtuali nel cloud. Ogni macchina virtuale e chiamata EC2 instance. Il cliente ha pieno controllo sul guest operating system, cioe Windows o Linux installato sull'istanza.

Caratteristica EC2	Spiegazione
EC2 instance	Macchina virtuale eseguita nel cloud AWS.
Guest operating system	Sistema operativo dentro l'istanza, controllato dal cliente.
Availability Zone	L'istanza viene lanciata in una specifica Availability Zone.
AMI	Template da cui viene creata l'istanza.
Avvio rapido	Le istanze possono essere lanciate con pochi click o con una riga di codice e sono pronte in pochi minuti.
Controllo traffico	Il traffico da e verso l'istanza viene controllato con strumenti come Security Groups.

Definizione da esame
Amazon EC2 fornisce macchine virtuali ridimensionabili nel cloud e permette al cliente di controllare il sistema operativo guest e la configurazione dell'istanza.

4. Le 9 decisioni per lanciare una istanza EC2

Quando si crea una istanza EC2 dal Launch Instance Wizard della console AWS, le slide evidenziano nove decisioni principali.

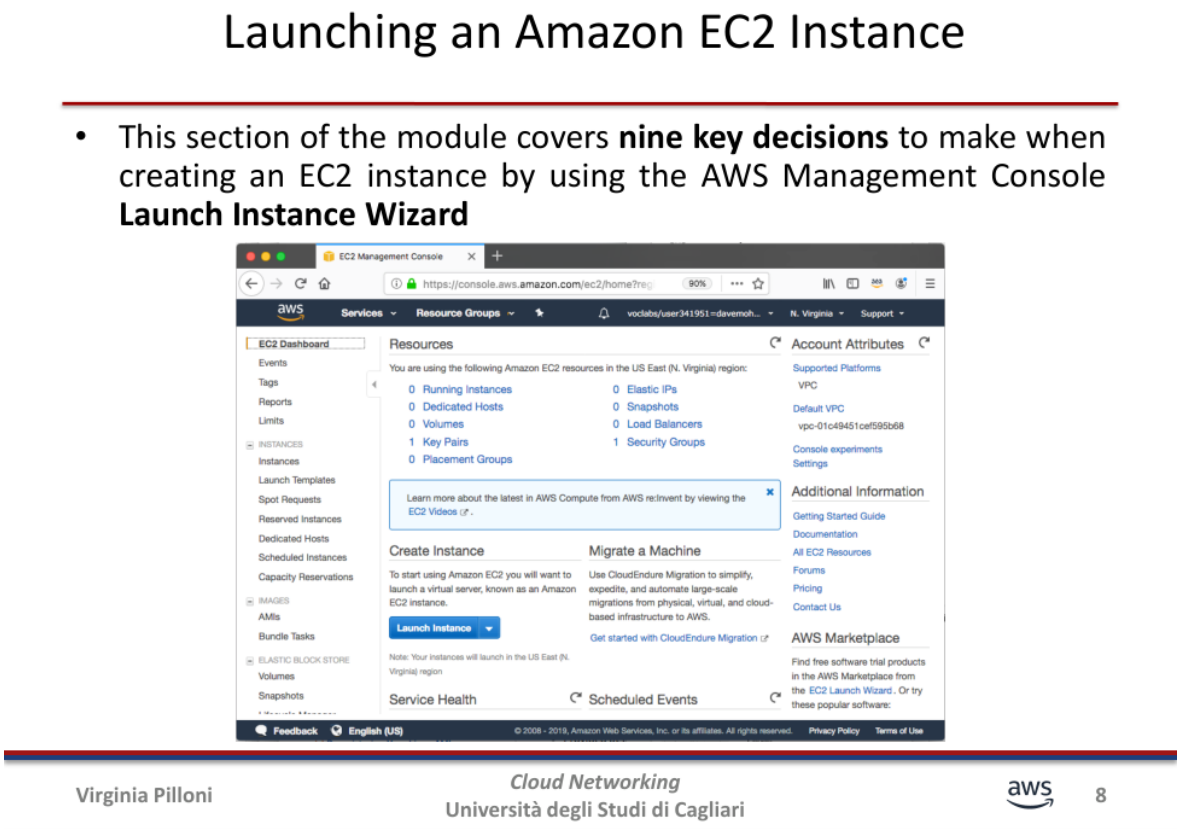


Figura 1 - Launch Instance Wizard: punto di partenza per creare una istanza EC2 dalla console AWS.

#	Decisione	Cosa significa
1	Select an AMI	Scegliere il template dell'istanza: sistema operativo e software preinstallato.

#	Decisione	Cosa significa
2	Select an Instance Type	Scegliere CPU, RAM, storage e prestazioni di rete.
3	Specify Network Settings	Scegliere VPC, subnet e se assegnare un IP pubblico.
4	Attach IAM Role	Permettere al software sull'istanza di interagire con altri servizi AWS.
5	User Data Script	Script opzionale eseguito al primo avvio per configurare l'ambiente.
6	Specify Storage	Configurare root volume e volumi aggiuntivi.
7	Add Tags	Aggiungere metadati per filtraggio, automazione, cost allocation e access control.
8	Security Group Settings	Configurare firewall rules per traffico verso l'istanza.
9	Identify or Create Key Pair	Usare una coppia di chiavi per connessione sicura all'istanza.

4.1 Decisione 1 - AMI

Una Amazon Machine Image e un template usato per creare una istanza EC2. Contiene un sistema operativo Windows o Linux e spesso anche software preinstallato.

Tipo di AMI	Descrizione
Quick Start	AMI Linux e Windows preconfigurate fornite da AWS.
My AMIs	AMI create dall'utente.
AWS Marketplace	Catalogo digitale con template preconfigurati di terze parti.
Community AMIs	AMI condivise da altri utenti: si usano a proprio rischio.

4.2 Decisione 2 - Instance Type

L'instance type determina la capacita hardware virtuale: memoria, CPU, disco e performance di rete. La scelta deve dipendere dal caso d'uso.

Categoria	Esempi famiglie	Uso tipico
General purpose	a1, m4, m5, t2, t3	Carichi generici, web app, ambienti di sviluppo, microservizi.
Compute optimized	c4, c5	Applicazioni ad alte prestazioni CPU.
Memory optimized	r4, r5, x1, z1	Database in-memory o carichi che richiedono molta RAM.
Accelerated computing	f1, g3, g4, p2, p3	Machine learning, GPU, accelerazione hardware.
Storage optimized	d2, h1, i3	File system distribuiti o carichi intensivi su storage.

Esempio	Famiglia	Generazione	Size	Interpretazione
t3.large	t	3	large	Istanza general purpose burstable, terza generazione, taglia large.

Networking features EC2

La bandwidth varia in base al tipo di istanza. Per istanze interdipendenti e alte prestazioni di rete, si puo usare un cluster placement group. Alcuni tipi supportano enhanced networking, come ENA fino a 100 Gbps o Intel 82599 VF fino a 10 Gbps.

4.3 Decisione 3 - Network settings

Bisogna decidere dove distribuire l'istanza: VPC, subnet e Availability Zone. Se deve essere raggiungibile da Internet, serve assegnare automaticamente un public IP address e configurare correttamente route table e Security Group.

Elemento	Domanda da farsi
VPC	In quale rete virtuale AWS deve vivere l'istanza?
Subnet	Deve stare in subnet pubblica o privata? In quale Availability Zone?
Public IP	L'istanza deve essere accessibile direttamente da Internet?
Security Group	Quali porte devono essere aperte e da quali sorgenti?

4.4 Decisione 4 - IAM Role

Se il software sull'istanza deve accedere ad altri servizi AWS, e preferibile usare un IAM Role associato all'istanza. Il ruolo viene mantenuto in un instance profile. Non e necessario assegnarlo solo al lancio: puo essere aggiunto anche a un'istanza gia esistente.

Esempio
Una applicazione su EC2 deve leggere oggetti da un bucket S3. Invece di salvare credenziali dentro l'istanza, si associa un IAM Role con permessi S3 appropriati.

4.5 Decisione 5 - User Data Script

Lo user data script e uno script opzionale specificato al lancio dell'istanza. Serve a personalizzare automaticamente l'ambiente runtime. Viene eseguito solo la prima volta in cui l'istanza parte.

Esempio script	Scopo
#!/bin/bash	Indica che lo script usa Bash.
yum update -y	Aggiorna i pacchetti.
yum install -y wget	Installa wget automaticamente.

4.6 Decisione 6 - Storage

Durante il lancio si configura il root volume, cioe il volume dove e installato il guest operating system. Si possono anche collegare volumi aggiuntivi.

Opzione storage	Caratteristiche
Amazon EBS	Storage block-level durevole, usato con EC2. I dati restano anche se l'istanza viene fermata e riavviata. Volume type e size possono essere modificati senza interrompere applicazioni critiche.
EC2 Instance Store	Storage temporaneo su dischi collegati all'host fisico dell'istanza. Se l'istanza si ferma, i dati vengono cancellati.
Amazon EFS	File system elastico montabile, non usato come root volume.
Amazon S3	Object storage collegabile dall'applicazione, non root volume.

4.7 Decisione 7 - Tags

Un tag e una label assegnabile a una risorsa AWS. E formato da una key e da un optional value. Su EC2 serve per allegare metadati alle istanze.

Beneficio dei tag	Spiegazione
Filtering	Trovare e filtrare risorse per nome, ambiente, progetto, corso, ecc.
Automation	Eseguire script o regole automatiche su risorse con tag specifici.
Cost allocation	Attribuire i costi a team, progetti o ambienti.
Access control	Definire policy che dipendono da tag specifici.

4.8 Decisione 8 - Security Group

Un Security Group e un insieme di regole firewall che controllano il traffico verso l'istanza. Esiste fuori dal guest OS dell'istanza e specifica porta, protocollo e sorgente consentita.

Regola di esempio	Protocollo/porta	Sorgente	Significato
SSH	TCP 22	My IP	Permette l'accesso SSH a una istanza Linux solo dal proprio indirizzo IP.
HTTP	TCP 80	0.0.0.0/0	Permette accesso web pubblico in HTTP.
HTTPS	TCP 443	0.0.0.0/0	Permette accesso web pubblico in HTTPS.

4.9 Decisione 9 - Key Pair

La key pair permette connessioni sicure all'istanza. AWS conserva la public key, mentre l'amministratore conserva il file private key, ad esempio mykey.pem.

Sistema operativo AMI	Uso della private key
Windows AMI	La private key serve per ottenere la password Administrator necessaria al login.
Linux AMI	La private key serve per collegarsi con SSH in modo sicuro.

5. Amazon EC2 Instance Lifecycle

Il lifecycle di una istanza EC2 descrive gli stati attraversati dall'istanza dal lancio alla terminazione. Alcuni stati, come stop e start, sono disponibili solo per istanze backed by Amazon EBS.

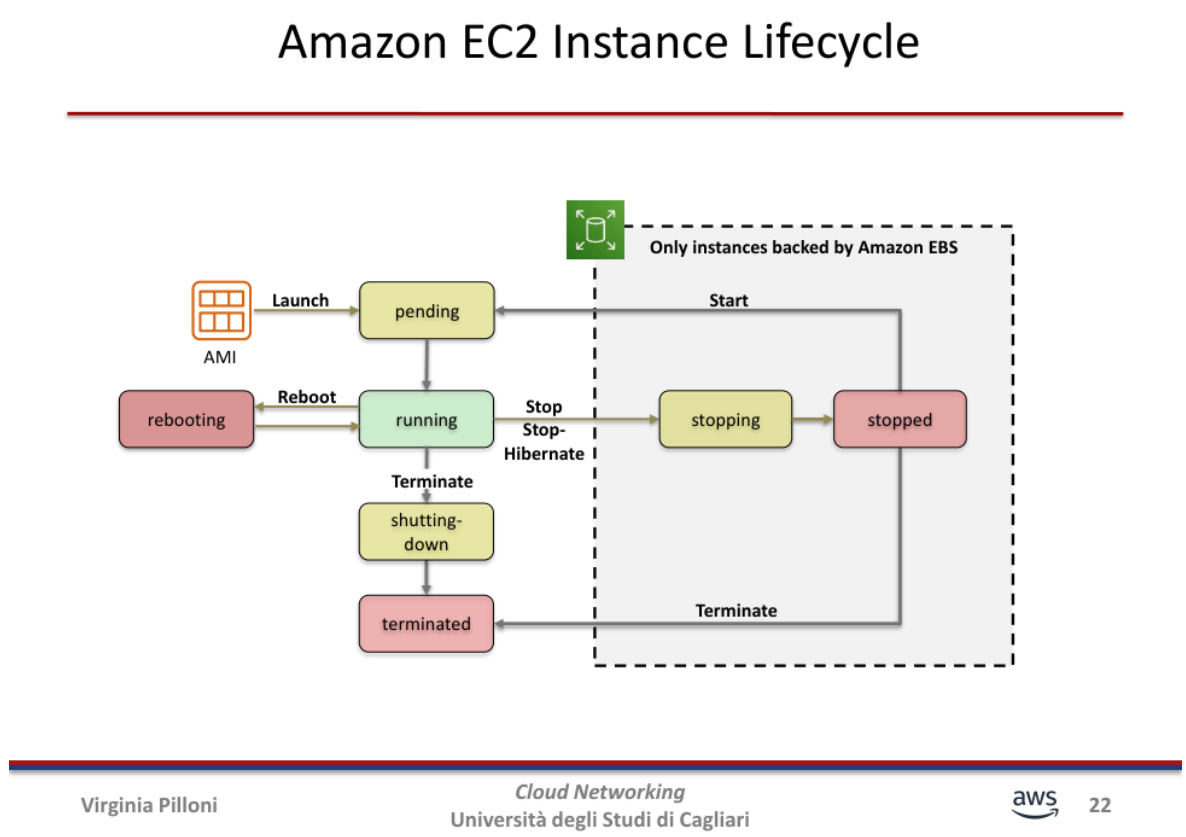


Figura 2 - Amazon EC2 Instance Lifecycle: stati principali di una istanza EC2.

Stato	Significato
pending	L'istanza viene avviata e distribuita su un host fisico.
running	L'istanza e avviata, pronta e accessibile.
rebooting	Riavvio dell'istanza. Resta sullo stesso host fisico e mantiene DNS pubblico, IP pubblico e dati su instance store.
shutting-down	Stato intermedio tra running e terminated.
terminated	L'istanza non puo piu essere acceduta ne recuperata; resta visibile in console per un po'.
stopping	Stato intermedio prima di stopped, per istanze EBS-backed.
stopped	L'istanza non ha lo stesso costo di una running. Al successivo start passa a pending e puo essere spostata su nuovo host.

5.1 Elastic IP

Il reboot non cambia indirizzi IP o hostname DNS. Invece, se una istanza viene fermata e poi riavviata, il public IPv4 address e l'external DNS hostname cambiano. Il private IPv4 address e l'internal DNS hostname non cambiano.

Quando usare Elastic IP
Se serve un indirizzo IPv4 pubblico persistente, bisogna associare una Elastic IP all'istanza. L'Elastic IP resta allocata all'account finche non viene rilasciata.

5.2 Amazon CloudWatch per monitoraggio EC2

Amazon CloudWatch monitora le istanze EC2, fornisce metriche quasi in tempo reale, grafici nel tab Monitoring della console EC2 e conserva 15 mesi di dati storici.

Tipo monitoraggio	Costo/ritmo metriche	Uso
Basic monitoring	Default, senza costo aggiuntivo; metriche ogni 5 minuti.	Adatto a monitoraggio standard.
Detailed monitoring	Tariffa mensile fissa per sette metriche pre-selezionate; metriche ogni minuto.	Adatto quando serve visibilita piu granulare.

5.3 Lab 3 - Introduction to Amazon EC2

Nel laboratorio si lancia e si configura una prima macchina virtuale su Amazon EC2. Il prodotto finale include una istanza web server, log di sistema visualizzati, Security Group riconfigurato e modifica di instance type e root volume.

Task	Obiettivo
Task 1	Launch Your Amazon EC2 Instance.
Task 2	Monitor Your Instance.
Task 3	Update Your Security Group and Access the Web Server.
Task 4	Resize Your Instance: Instance Type and EBS Volume.
Task 5	Explore EC2 Limits.
Task 6	Test Termination Protection.

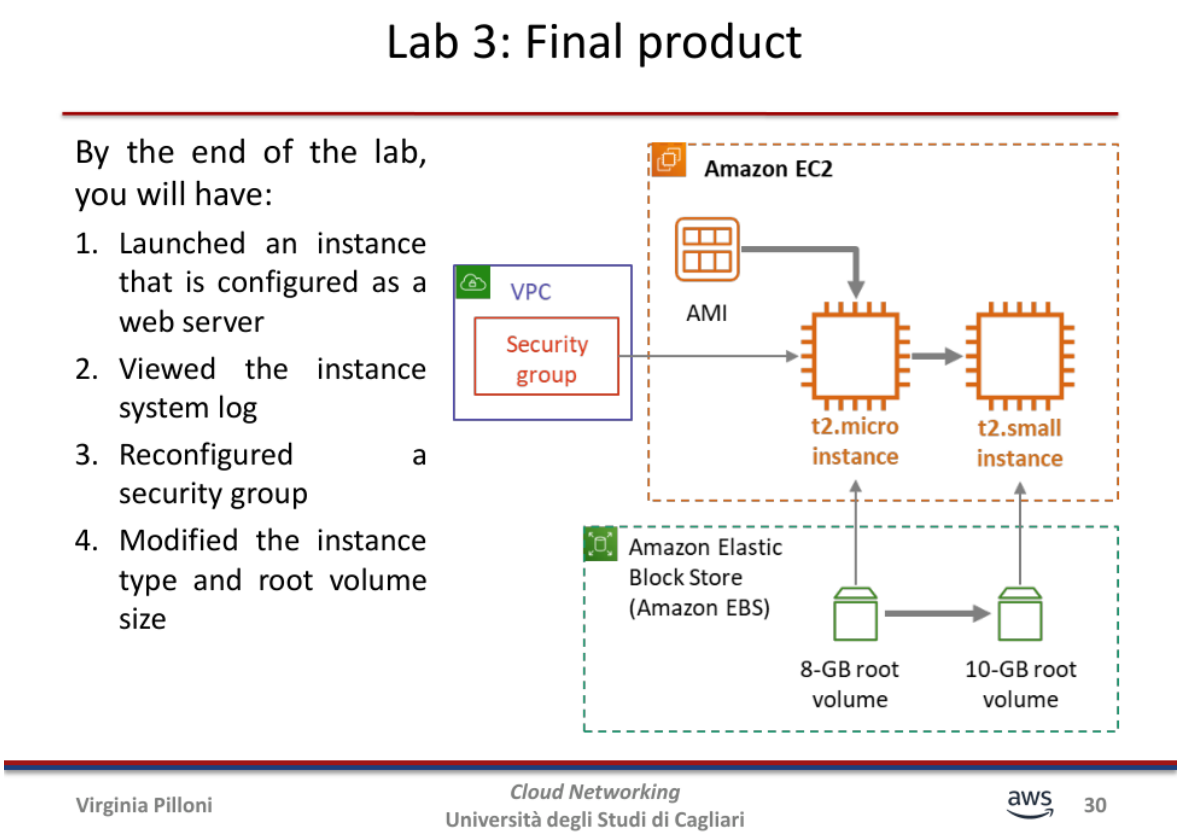


Figura 3 - Lab 3: prodotto finale con istanza web server, security group e volume EBS ridimensionato.

6. EC2 Pricing Models

Amazon EC2 offre vari modelli di prezzo. La scelta corretta dipende da prevedibilita del carico, durata, tolleranza alle interruzioni e necessita di hardware dedicato.

Pricing model	Caratteristiche	Quando conviene
On-Demand Instances	Nessun costo upfront, massima flessibilita, nessun contratto a lungo termine.	Workload brevi, imprevedibili, spiky o ambienti iniziali.
Dedicated Hosts	Server fisici con capacita EC2 dedicata esclusivamente a un singolo utente.	Vincoli di licenza, compliance o isolamento fisico.
Dedicated Instances	Istanze in VPC eseguite su hardware dedicato a un singolo cliente.	Quando serve isolamento hardware senza gestire host dedicato.
Reserved Instances	Capacita riservata per 1 o 3 anni, costo orario inferiore e sconto stabile nel tempo.	Workload prevedibili e sostenuti.
Scheduled Reserved Instances	Prenotazione ricorrente giornaliera, settimanale o mensile su un anno.	Carichi prevedibili in finestre temporali fisse.
Spot Instances	Uso di capacita EC2 inutilizzata, prezzo variabile, possibile interruzione con 2 minuti di notifica.	Workload flessibili, batch, fault-tolerant o non urgenti.
Per-second billing	Disponibile per On-Demand, Reserved e Spot con Amazon Linux o Ubuntu.	Riduce sprechi su esecuzioni brevi.

7. Quattro pilastri della Cost Optimization

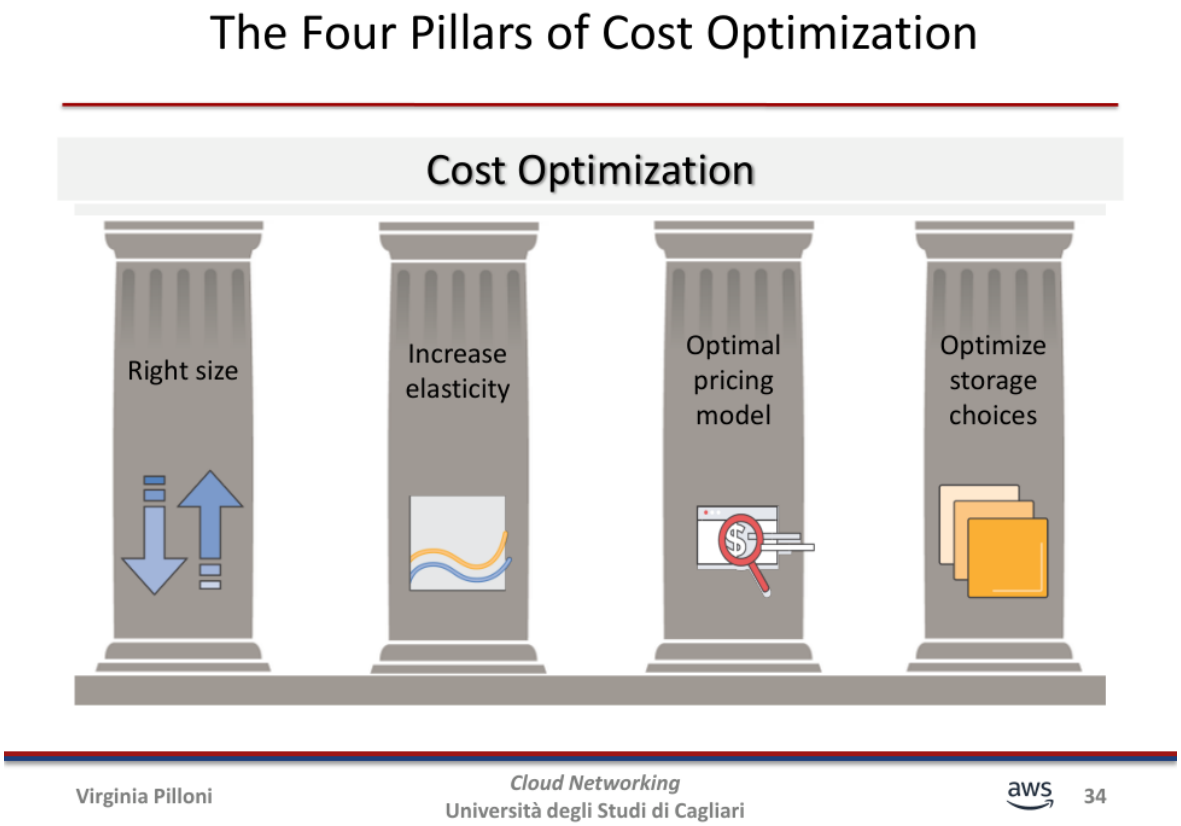


Figura 4 - I quattro pilastri dell'ottimizzazione dei costi EC2.

Pilastro	Cosa fare	Perche serve
Right size	Scegliere il tipo di istanza piu economico che soddisfa CPU, memoria, storage e network throughput.	Evita over-provisioning e costi inutili.
Increase elasticity	Fermare/ibernare risorse non usate e usare scaling automatico.	Si paga solo quando serve capacita.
Optimal pricing model	Usare On-Demand/Spot per variabile, Reserved per prevedibile, Lambda quando possibile.	Allinea il prezzo al pattern di utilizzo.
Optimize storage choices	Ridimensionare EBS, scegliere il volume type corretto, eliminare snapshot inutili, usare S3 lifecycle.	Riduce costi di storage senza perdere funzionalita.

Processo continuo
L'ottimizzazione dei costi non e una configurazione fatta una volta sola. Bisogna definire tag, metriche, target, revisioni periodiche e responsabilita del team.

8. Container basics e Docker

I container sono una forma di virtualizzazione del sistema operativo. Forniscono ambienti veloci, portabili e indipendenti dall'infrastruttura. Un container contiene tutto cio che serve al software: librerie, system tools, codice e runtime.

Caratteristica container	Spiegazione
Self-contained	Contiene dipendenze, configurazioni, codice e runtime necessari.

Caratteristica container	Spiegazione
Consistenza ambientale	Il software gira nello stesso modo in ambienti diversi.
Leggerezza	Le immagini container sono di solito molto piu piccole delle VM.
Velocita	Avvio, stop e terminazione sono piu rapidi rispetto alle macchine virtuali.
Portabilita	Lo stesso container puo essere eseguito su ambienti differenti.

8.1 Docker

Docker e una piattaforma software che impacchetta applicazioni dentro container. Aiuta a standardizzare ambienti, ridurre conflitti tra linguaggi/versioni, usare container come servizio, eseguire microservizi e rendere portabile il data processing.

9. Architetture monolitiche e microservizi

Le slide confrontano l'approccio monolitico con quello a microservizi usando un esempio di shopping application.

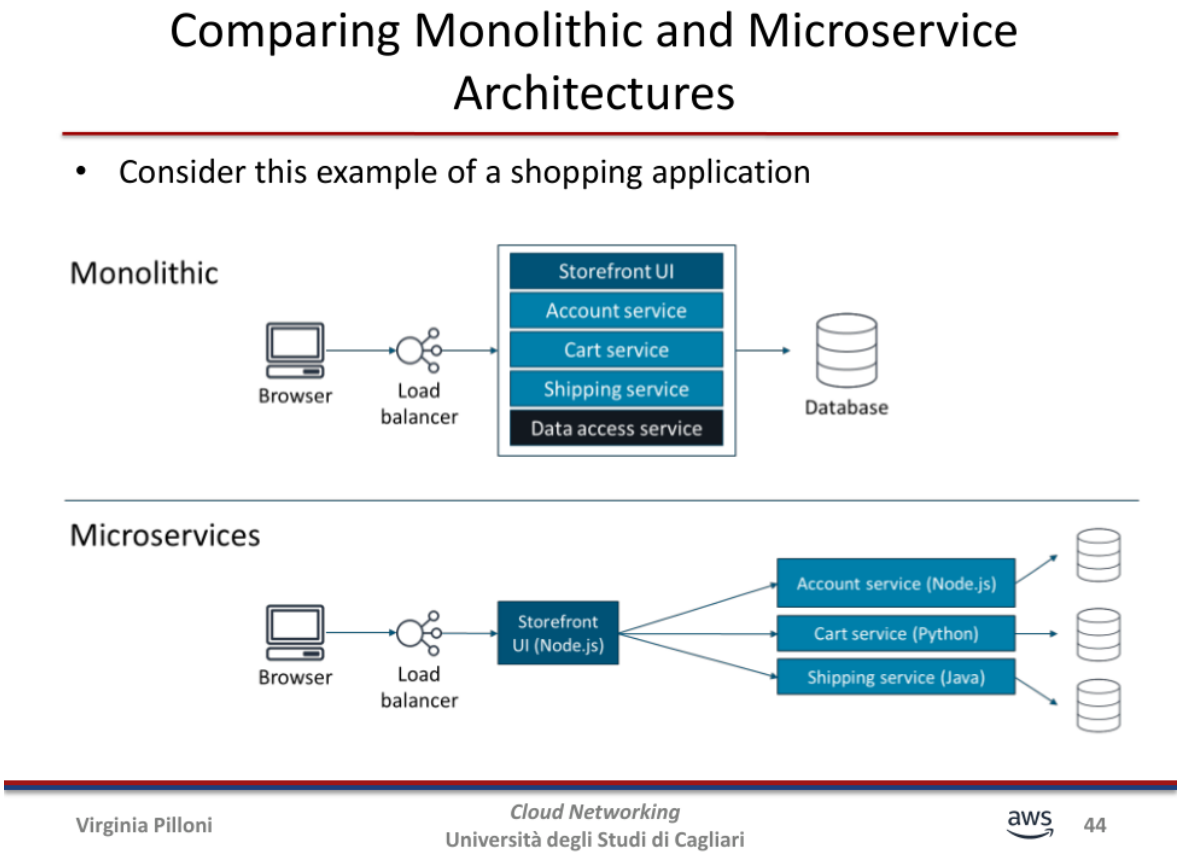


Figura 5 - Confronto tra architettura monolitica e microservizi.

Aspetto	Monolitica	Microservizi
Accoppiamento	Processi strettamente collegati.	Servizi indipendenti con comunicazione tramite API leggere.
Scalabilita	Se un processo ha picco, spesso si scala tutta l'architettura.	Si scala solo il servizio che ne ha bisogno.
Aggiornamenti	Aggiungere o migliorare feature diventa piu complesso.	Servizi aggiornabili e distribuibili in modo indipendente.
Failure impact	Il fallimento di un processo puo avere impatto ampio.	Il guasto resta piu isolato al singolo servizio.
Funzione	Un'app unica contiene piu funzioni.	Ogni servizio svolge una singola funzione.

10. Amazon ECS

Amazon Elastic Container Service e un servizio di container management scalabile e veloce che supporta Docker containers. Orquestra l'esecuzione dei container, mantiene e scala la flotta di nodi e riduce la complessita di creare infrastruttura manualmente.

Beneficio ECS	Descrizione
Orchestrazione	Gestisce il running dei container Docker.
Scaling	Mantiene e scala i nodi che eseguono container.
Integrazione AWS	Si integra con Elastic Load Balancing, EC2 Security Groups, EBS volumes e IAM roles.
Riduzione complessita	Evita di costruire manualmente l'infrastruttura di esecuzione container.

10.1 Task definition, task e cluster

Concetto	Definizione
Task definition	Blueprint dell'applicazione: file testuale che descrive uno o piu container, porte aperte, volumi e parametri.
Task	Istanza concreta di una task definition dentro un ECS cluster.
Task scheduler	Componente ECS che posiziona i task all'interno del cluster.
ECS cluster	Gruppo di compute instances, ciascuna con ECS container agent.

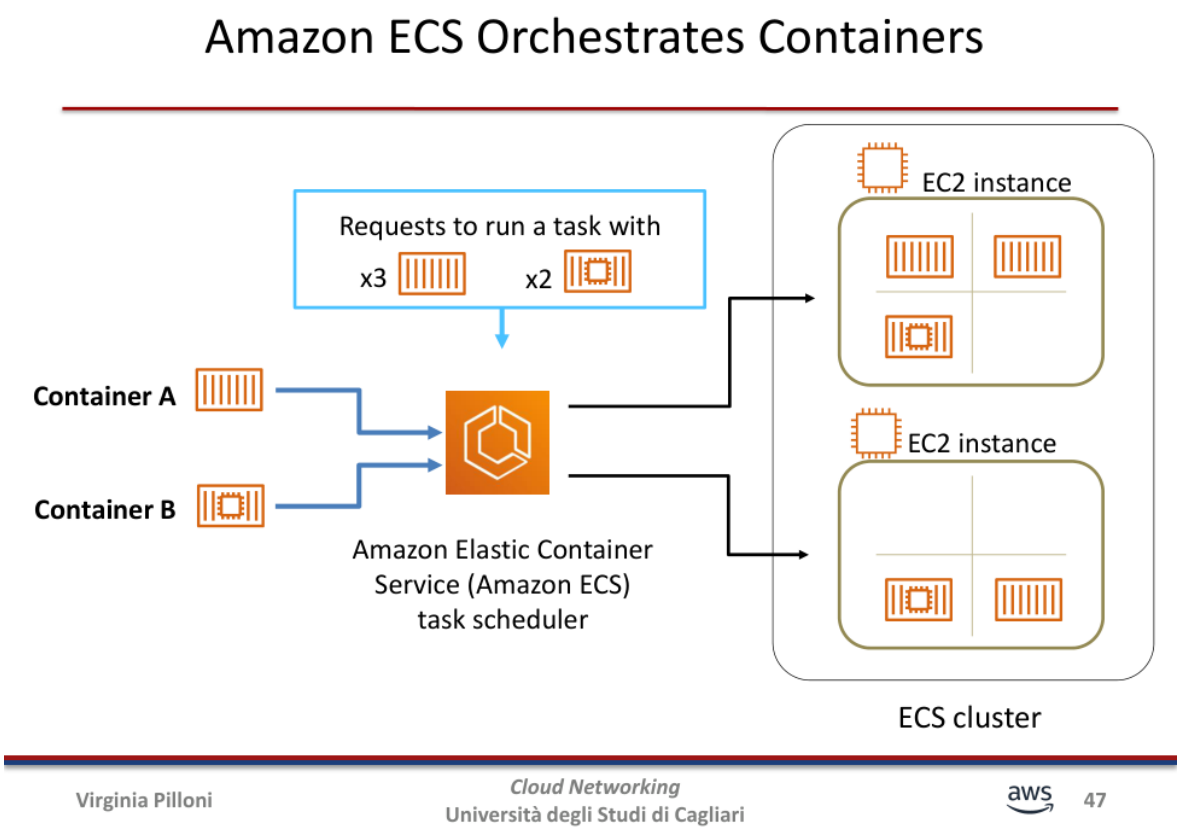


Figura 6 - Amazon ECS task scheduler: colloca task e container nel cluster ECS.

10.2 Amazon ECR

Amazon Elastic Container Registry e un Docker container registry completamente gestito. Serve a salvare, gestire e distribuire immagini Docker ed e integrato con Amazon ECS.

Funzione ECR	Spiegazione
Image Registry	Conserva immagini container.

Funzione ECR	Spiegazione
Docker support	Supporta immagini Docker.
Amazon ECS integration	ECS puo recuperare le immagini dal registry.
Team collaboration	Facilita collaborazione tra sviluppatori/team.
Access control	Permette controllo di accesso alle immagini.
Third-party integrations	Puo integrarsi con strumenti esterni.

10.3 ECS con Fargate o EC2

La domanda principale e: vuoi gestire il cluster Amazon ECS che esegue i container?

Scelta	Cosa significa	Quando usarla
ECS backed by EC2	Il cluster usa istanze EC2 gestite dal cliente.	Quando serve controllo granulare sull'infrastruttura.
ECS backed by Fargate	AWS gestisce l'infrastruttura di esecuzione dei container.	Quando si vuole concentrarsi sull'applicazione e ridurre overhead amministrativo.

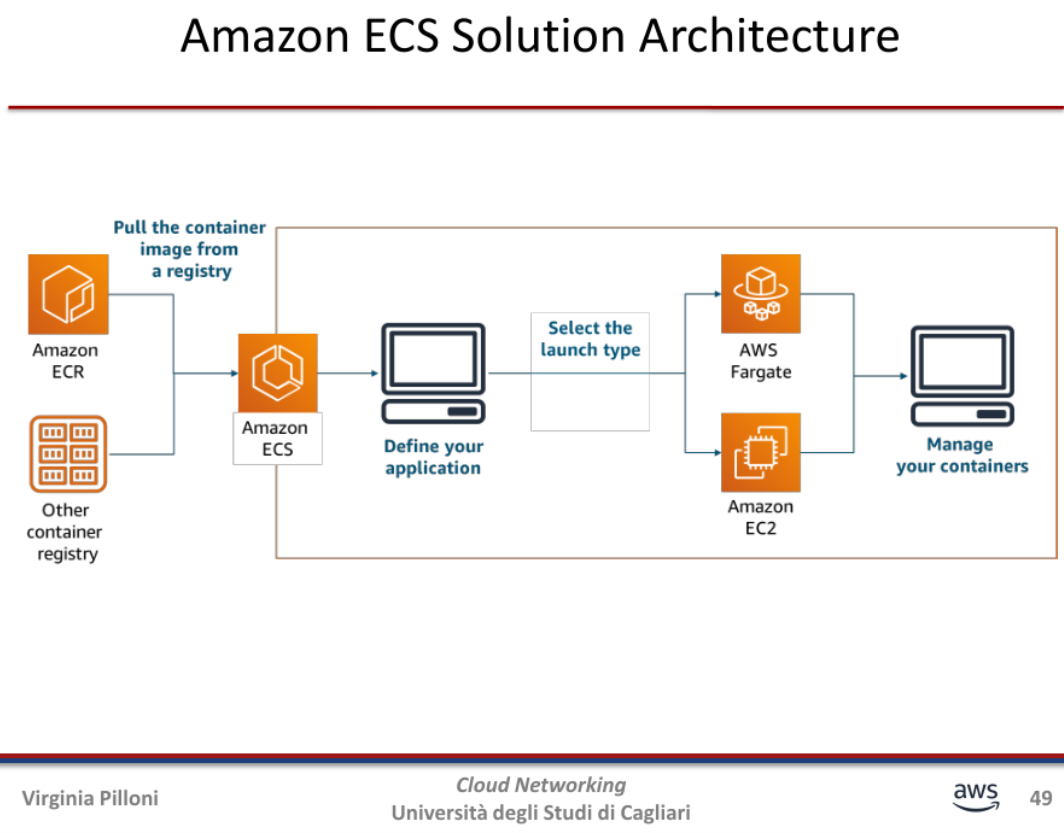


Figura 7 - Architettura ECS: immagini da ECR o altro registry, applicazione definita, scelta tra Fargate ed EC2.

11. Kubernetes e Amazon EKS

Kubernetes e software open source per l'orchestrazione di container. Permette di distribuire e gestire applicazioni containerizzate su larga scala, usando lo stesso toolset on-premises e nel cloud.

Concetto Kubernetes	Spiegazione
Nodes	Cluster di compute instances gestiti da Kubernetes.
Pods	Raggruppamenti logici di container; ogni pod ha IP address e singolo DNS name.
Docker	Esegue piu container su un singolo OS host.
Kubernetes	Orchestra piu host Docker/nodi.

Concetto Kubernetes	Spiegazione
Automazione	Automatizza provisioning, networking, load distribution e scaling.

11.1 Amazon EKS

Amazon Elastic Kubernetes Service permette di eseguire Kubernetes su AWS. E Kubernetes conformant, supporta container Linux e Windows, e funziona con tool della community Kubernetes e add-on diffusi.

Uso EKS	Descrizione
Gestire cluster EC2	EKS gestisce cluster di istanze Amazon EC2.
Run containers	Esegue container orchestrati da Kubernetes su tali istanze.
Migrazione	Essendo Kubernetes conformant, facilita la migrazione da altri ambienti Kubernetes.

12. AWS Lambda

AWS Lambda e un servizio compute serverless event-driven. Permette di eseguire codice senza provisioning o gestione di server. Il codice caricato diventa una Lambda function e viene eseguito solo quando viene attivato da un evento o da una schedule.

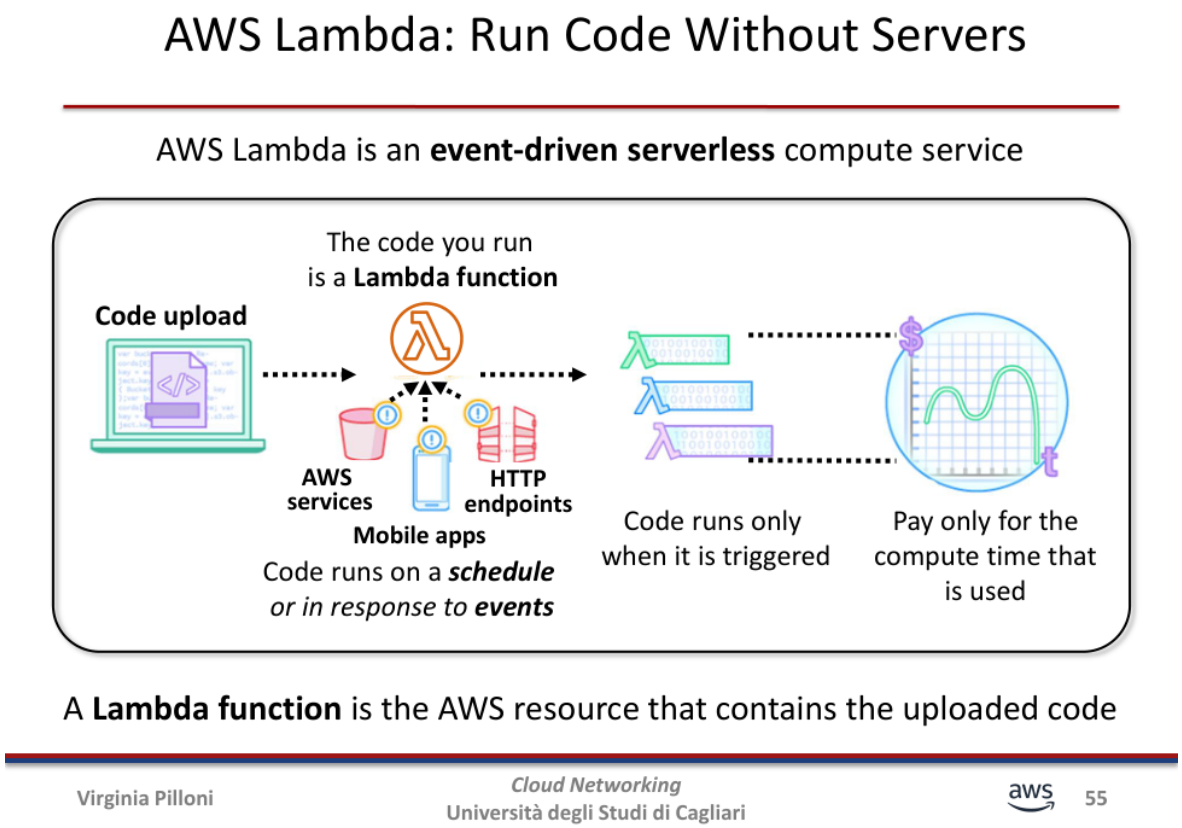


Figura 8 - AWS Lambda: codice eseguito solo quando viene triggerato, con pagamento per compute time usato.

Aspetto Lambda	Spiegazione
Serverless	Non si gestiscono server. AWS si occupa dell'ambiente di esecuzione.
Event-driven	La funzione parte in risposta a eventi o schedule.
Pay-per-use	Si paga solo il tempo di compute usato.
Lambda function	Risorsa AWS che contiene il codice caricato.
Trigger	Può arrivare da AWS services, mobile apps, HTTP endpoints, CloudWatch events e altro.

12.1 Benefici di Lambda

- Supporta piu linguaggi di programmazione.
- Amministrazione completamente automatizzata.
- Fault tolerance integrata.
- Supporta orchestrazione di piu funzioni.
- Pricing pay-per-use.

12.2 Event sources

Una Lambda function puo essere invocata da altri servizi AWS configurati come event sources, oppure dalla console Lambda, da AWS SDK o da AWS CLI.

Event source	Esempio uso
Amazon CloudWatch	Trigger basato su schedule o metriche/eventi.
Amazon S3	Attivazione quando viene caricato un oggetto in un bucket.
Amazon DynamoDB	Elaborazione di eventi legati a modifiche dati.
Amazon SNS	Invocazione tramite notifiche.
Amazon SQS	Processamento messaggi in coda.
Amazon API Gateway	Esecuzione funzione dietro endpoint HTTP/API.
Application Load Balancer	Invocazione tramite traffico applicativo.

12.3 Configurazione di una Lambda function

Per creare una Lambda function si sceglie un nome, il runtime environment, ad esempio Python o Node.js, e un execution role. Poi si configura codice, dipendenze e parametri.

Elemento configurazione	Significato
Function code	Codice che viene eseguito.
Dependencies	Librerie e altri componenti richiesti dal codice.
Execution role	Ruolo IAM che permette alla funzione di accedere ad altri servizi AWS.
CloudWatch	Logging, monitoring e metriche della funzione.

12.4 Esempi Lambda

Esempio	Come funziona
Start/Stop EC2 instances	Un evento CloudWatch basato sul tempo attiva una Lambda function che usa un IAM role per fermare o avviare istanze EC2.
Create thumbnail images	Un utente carica immagine in un source bucket S3; l'evento attiva Lambda, che crea thumbnail e la scrive nel target bucket.

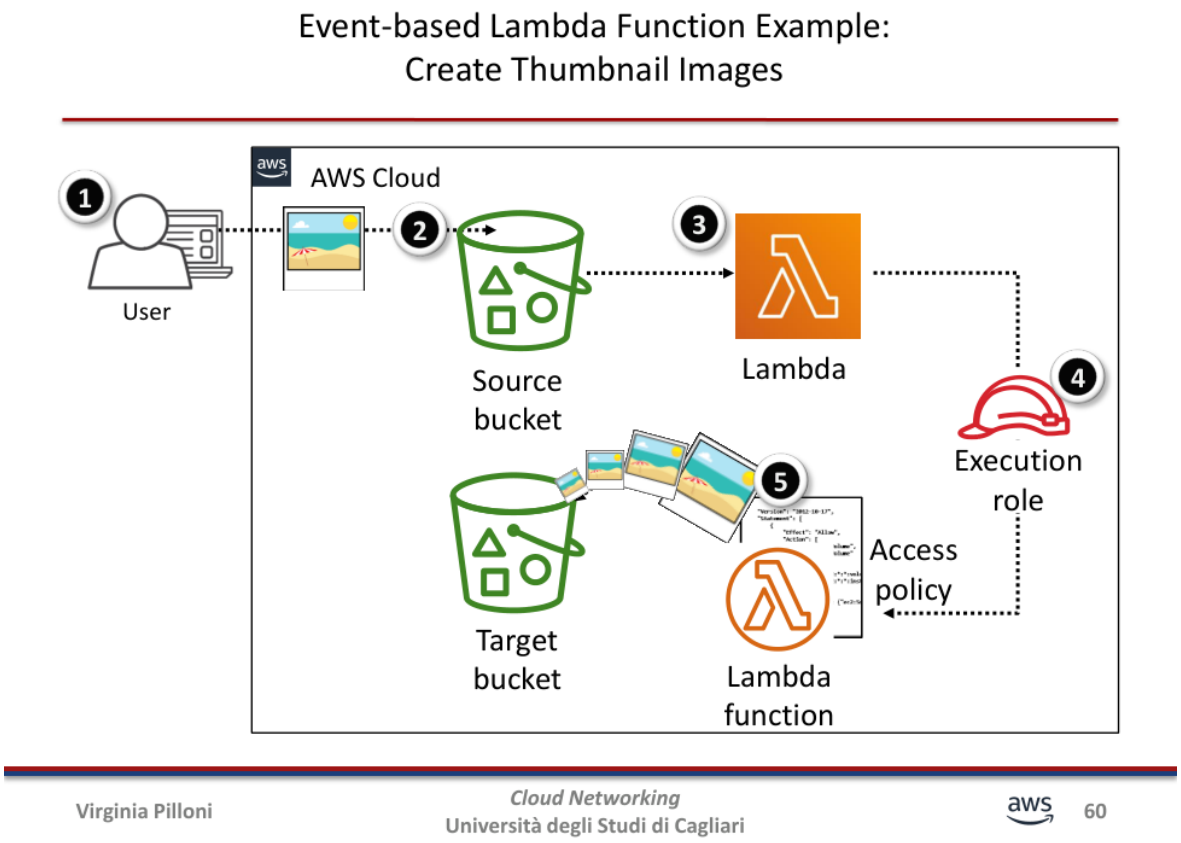


Figura 9 - Esempio Lambda event-based: creazione automatica di thumbnail da immagini caricate su S3.

12.5 Quote Lambda

Le quote Lambda devono essere controllate prima del deployment. Esistono soft limits, potenzialmente aumentabili con support ticket e giustificazione, e hard limits, non aumentabili.

Tipo limite	Esempio dalle slide
Soft limit per Region	Concurrent executions = 1.000; Function and layer storage = 75 GB.
Hard limit individual function	Memory max = 10.240 MB; timeout = 15 minuti; deployment package = 250 MB unzipped; container image package = 10 GB.
Layers	ZIP archive con librerie, custom runtime o dipendenze. Aiuta a non superare il limite del deployment package e a condividere codice/dati tra funzioni.

13. AWS Elastic Beanstalk

AWS Elastic Beanstalk e un modo semplice per mettere online web applications. E un servizio gestito che automatizza provisioning, configurazione, deployment, load balancing, automatic scaling, health monitoring, analisi, debugging e logging.

Aspetto	Elastic Beanstalk
Modello	PaaS per web applications.
Cosa gestisce AWS	Infrastruttura, deployment, load balancing, scaling, monitoring, logging.
Cosa gestisce il cliente	Il codice dell'applicazione.
Costo	Nessun costo aggiuntivo per Elastic Beanstalk; si pagano le risorse sottostanti come EC2 e S3.
Piattaforme supportate	Java, .NET, PHP, Node.js, Python, Ruby, Go e Docker.

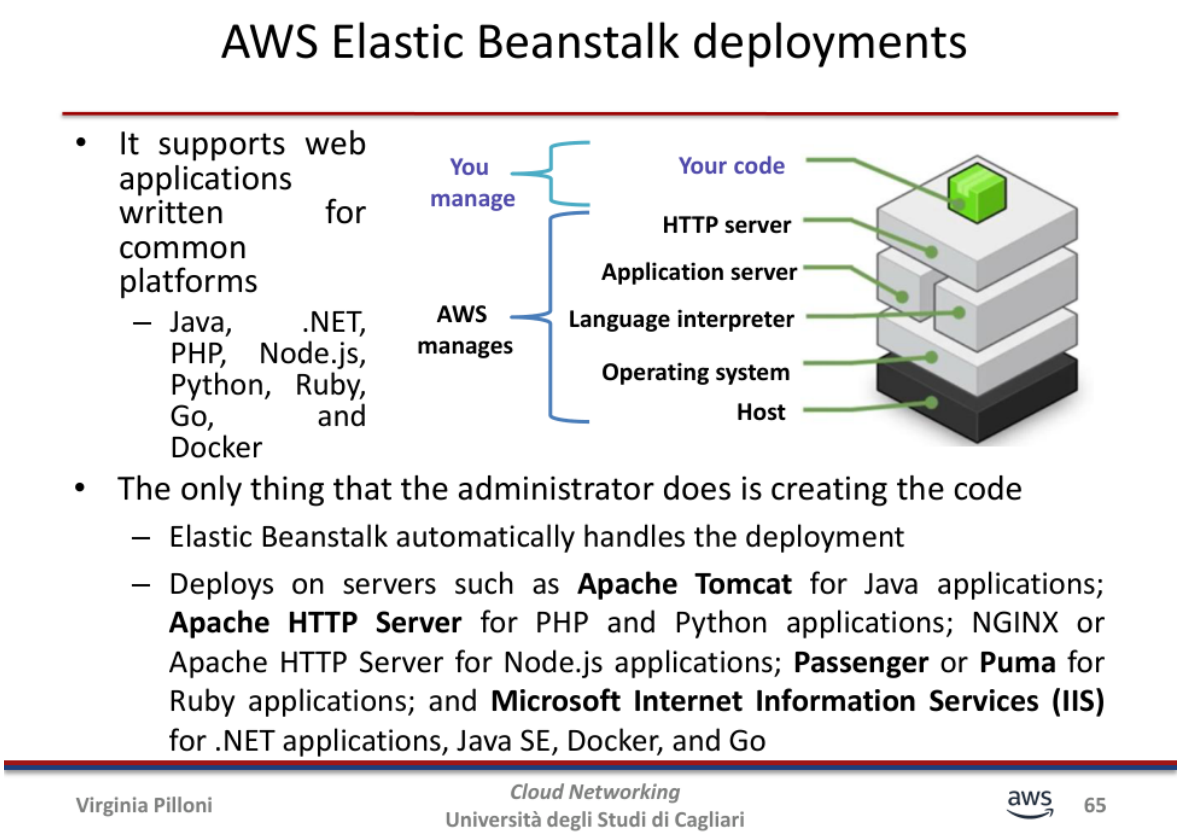


Figura 10 - Elastic Beanstalk deployments: il cliente gestisce il codice, AWS gestisce gli strati sottostanti.

13.1 Benefici di Elastic Beanstalk

Beneficio	Spiegazione
Fast and simple	Upload tramite console, Git repository o IDE; AWS gestisce dettagli di capacity provisioning, load balancing, scaling e health monitoring.
Developer productivity	Il team si concentra sul codice; AWS aggiorna la piattaforma sottostante con patch e update.
Difficile da superare	Scala automaticamente up/down in base ai bisogni dell'applicazione, usando anche metriche CPU.
Complete resource control	Permette di controllare risorse AWS sottostanti, ad esempio tipo di istanza EC2.

14. Glossario rapido

Termine	Definizione
AMI	Template usato per creare una EC2 instance.
EC2 instance	Macchina virtuale eseguita nel cloud AWS.
Instance type	Configurazione di CPU, RAM, storage e rete della istanza.
User data	Script eseguito al primo avvio per configurare l'istanza.
EBS	Storage block-level persistente per EC2.
Instance Store	Storage temporaneo collegato all'host fisico.
Elastic IP	Indirizzo IPv4 pubblico persistente associabile a una istanza.
CloudWatch	Servizio di monitoraggio, metriche e log.
Docker	Piattaforma per impacchettare software in container.
ECS	Servizio AWS per orchestrare container Docker.
ECR	Registry gestito per immagini Docker.
Fargate	Compute engine serverless per container.
Kubernetes	Software open source per orchestrazione di container.
EKS	Servizio AWS per eseguire Kubernetes gestito.
Lambda	Servizio serverless event-driven per eseguire funzioni.
Elastic Beanstalk	PaaS per distribuire web application gestite.

15. Domande d'esame / ripasso

Ogni domanda ha subito sotto la relativa risposta, come richiesto.

Domanda 1: Che cosa fornisce Amazon EC2?
Risposta: Amazon EC2 fornisce macchine virtuali nel cloud, chiamate EC2 instances, e permette pieno controllo sul guest operating system Windows o Linux.

Domanda 2: Che cos'e una AMI?
Risposta: Una AMI e un template usato per creare una istanza EC2. Contiene il sistema operativo e spesso anche software preinstallato.

Domanda 3: Quali sono le nove decisioni principali quando si lancia una istanza EC2?
Risposta: AMI, instance type, network settings, IAM role, user data, storage options, tags, security group e key pair.

Domanda 4: Cosa determina l'instance type?
Risposta: Determina memoria RAM, CPU, spazio/tipo di disco e performance di rete della istanza.

Domanda 5: Come si interpreta t3.large?
Risposta: t e la famiglia, 3 e la generazione, large e la dimensione della istanza.

Domanda 6: A cosa serve un IAM Role collegato a una EC2?
Risposta: Serve a permettere al software sull'istanza di interagire con altri servizi AWS senza salvare credenziali statiche dentro l'istanza.

Domanda 7: Che cosa fa uno user data script?
Risposta: Personalizza l'ambiente runtime al lancio della istanza. Viene eseguito solo al primo avvio.

Domanda 8: Differenza tra Amazon EBS e Instance Store?
Risposta: EBS e storage persistente block-level: i dati restano dopo stop/start. Instance Store e temporaneo: se l'istanza si ferma, i dati vengono cancellati.

Domanda 9: Quando serve una Elastic IP?
Risposta: Serve quando e necessario mantenere un indirizzo IPv4 pubblico persistente anche dopo stop/start della istanza.

Domanda 10: Cosa succede al public IPv4 address dopo stop e start di una EC2?
Risposta: Cambia. Invece private IPv4 address e internal DNS hostname non cambiano.

Domanda 11: A cosa serve Amazon CloudWatch con EC2?
Risposta: Serve a monitorare istanze EC2 con metriche quasi real-time, grafici in console e storico dati fino a 15 mesi.

Domanda 12: Differenza tra basic e detailed monitoring?
Risposta: Basic monitoring invia metriche ogni 5 minuti senza costo aggiuntivo; detailed monitoring invia metriche ogni minuto con tariffa mensile per metriche selezionate.

Domanda 13: Quando convengono le On-Demand Instances?
Risposta: Per workload brevi, imprevedibili, spiky o quando serve massima flessibilita senza impegno upfront.

Domanda 14: Quando convengono le Reserved Instances?
Risposta: Per workload prevedibili e sostenuti, perche offrono costi orari inferiori su 1 o 3 anni.

Domanda 15: Quando convengono le Spot Instances?
Risposta: Per workload flessibili e tolleranti alle interruzioni, perche usano capacita EC2 inutilizzata a prezzo variabile ma possono essere interrotte con 2 minuti di notifica.

Domanda 16: Quali sono i quattro pilastri della cost optimization?
Risposta: Right size, increase elasticity, optimal pricing model e optimize storage choices.

Domanda 17: Che cosa sono i container?
Risposta: Sono ambienti di virtualizzazione del sistema operativo che contengono applicazione, librerie, system tools, codice e runtime.

Domanda 18: Che cos'e Docker?
Risposta: Docker e una piattaforma che impacchetta software in container per distribuirlo e scalarlo rapidamente in ambienti diversi.

Domanda 19: Differenza tra architettura monolitica e microservizi?
Risposta: Nel monolite i processi sono strettamente accoppiati e spesso si scala tutto insieme; nei microservizi ogni servizio e indipendente, aggiornabile e scalabile separatamente.

Domanda 20: Che cos'e Amazon ECS?
Risposta: Amazon ECS e un servizio scalabile di container management che orchestra l'esecuzione di Docker containers.

Domanda 21: Che cos'e una task definition in ECS?
Risposta: E il blueprint dell'applicazione: descrive container, porte, volumi e parametri necessari per eseguire un task.

Domanda 22: Che cos'e un task in ECS?
Risposta: E l'istanziazione di una task definition dentro un ECS cluster.

Domanda 23: Che cos'e Amazon ECR?
Risposta: E un Docker container registry gestito da AWS per salvare, gestire e distribuire container images.

Domanda 24: Differenza tra ECS backed by EC2 e ECS backed by Fargate?
Risposta: Con EC2 il cliente gestisce il cluster e ha piu controllo; con Fargate AWS gestisce l'infrastruttura e il cliente si concentra sull'applicazione.

Domanda 25: Che cos'e Kubernetes?
Risposta: E software open source per orchestrare container, gestire nodi, pod, networking, load distribution e scaling.

Domanda 26: Che cos'e Amazon EKS?
Risposta: E il servizio AWS che permette di eseguire Kubernetes gestito su AWS, compatibile con gli strumenti della community Kubernetes.

Domanda 27: Che cos'e AWS Lambda?
Risposta: E un servizio compute serverless event-driven: esegue funzioni su evento o schedule senza gestire server.

Domanda 28: Per cosa si paga in Lambda?
Risposta: Si paga solo per il compute time usato quando il codice viene effettivamente eseguito.

Domanda 29: Quali sono esempi di event source Lambda?
Risposta: CloudWatch, S3, DynamoDB, SNS, SQS, API Gateway, Application Load Balancer e altri servizi AWS.

Domanda 30: A cosa serve un execution role in Lambda?
Risposta: Permette alla funzione Lambda di accedere ad altri servizi AWS con i permessi definiti da IAM.

Domanda 31: Che cosa sono i Lambda layers?
Risposta: Sono archivi ZIP con librerie, runtime custom o dipendenze, utili per non includere tutto nel deployment package e condividere codice tra funzioni.

Domanda 32: Che cos'e AWS Elastic Beanstalk?
Risposta: E un servizio PaaS gestito per distribuire web application: AWS gestisce provisioning, deployment, load balancing, scaling, health monitoring e logging.

Domanda 33: Cosa gestisce il cliente in Elastic Beanstalk?
Risposta: Principalmente il codice applicativo. AWS gestisce gli strati sottostanti, pur lasciando controllo sulle risorse come tipo di istanza EC2.

Domanda 34: Quali piattaforme supporta Elastic Beanstalk?
Risposta: Java, .NET, PHP, Node.js, Python, Ruby, Go e Docker.

16. Mappa mentale finale

Esigenza	Servizio piu adatto	Motivo
Controllo completo del sistema operativo	Amazon EC2	IaaS con macchine virtuali gestibili dal cliente.
Scalare automaticamente istanze VM	EC2 Auto Scaling	Aggiunge/rimuove istanze in base a condizioni.
Eseguire container Docker gestiti	Amazon ECS	Orchestra container in cluster AWS.
Conservare immagini container	Amazon ECR	Registry Docker gestito.
Eseguire container senza gestire server	AWS Fargate	Serverless per container.
Usare Kubernetes su AWS	Amazon EKS	Kubernetes gestito e conforme.
Eseguire codice solo su evento	AWS Lambda	Serverless function-based con pay-per-use.
Pubblicare web app facilmente	Elastic Beanstalk	PaaS con deployment, scaling e monitoring automatici.

Risposta sintetica da esame
EC2 = VM e controllo; ECS/EKS/Fargate = container; Lambda = funzioni serverless; Elastic Beanstalk = deploy rapido di web app gestite.